1° Entrega do Projeto - SisGec

1. Introdução e Escopo

Este projeto apresenta um modelo de banco de dados relacional para gerenciar operações acadêmicas e administrativas de uma universidade. O objetivo é centralizar os dados da instituição, melhorando o fluxo de informações entre secretaria, coordenação de cursos e setor financeiro. O sistema ajudará a registrar informações de alunos e professores, organizar planos de estudo, formar turmas e gerenciar contratos de estudantes.A instituição em questão é uma universidade que oferece cursos de graduação e pós-graduação.Ela é uma organização privada.

2. Link do Repositório (Versionamento)

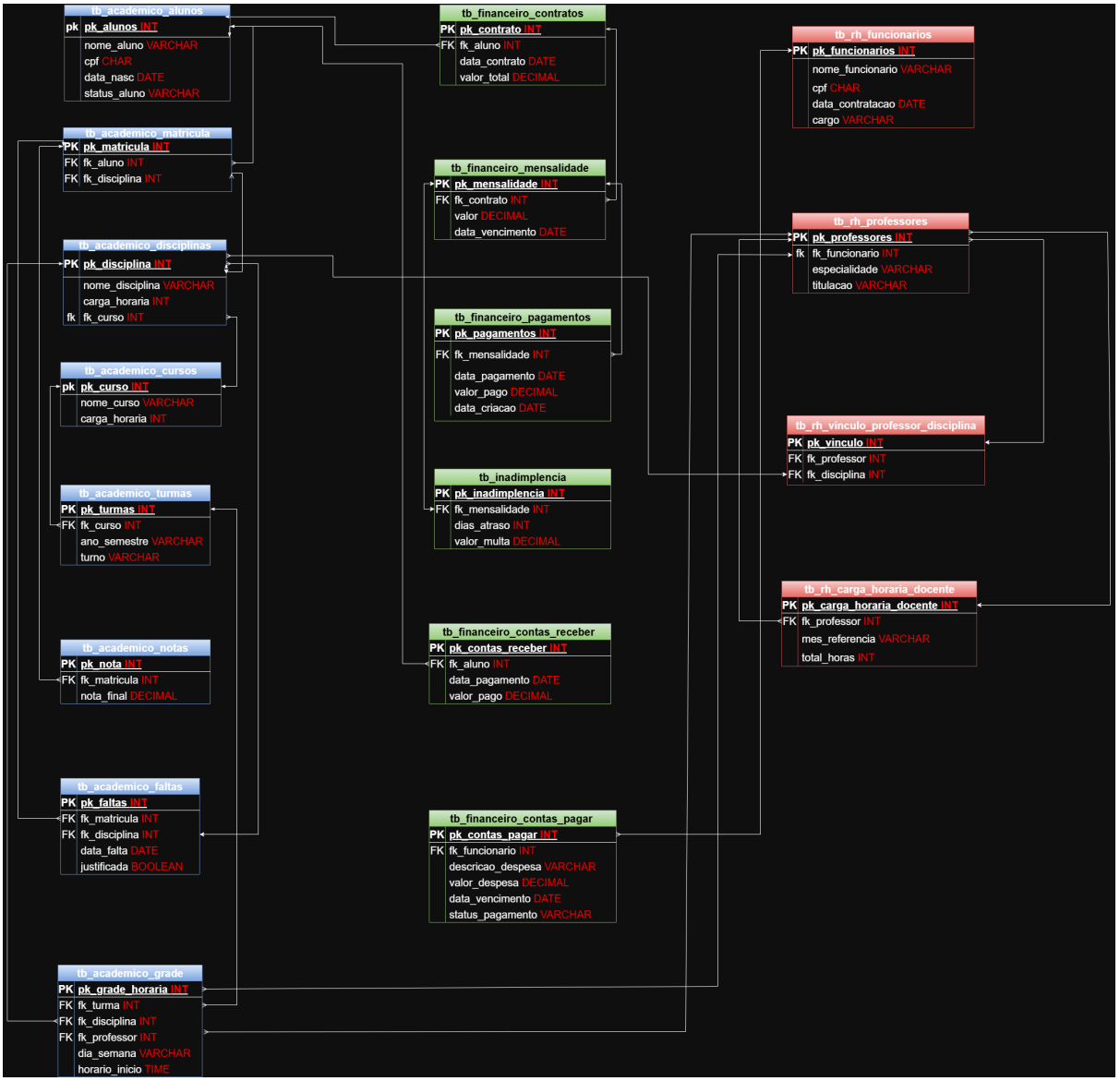
O arquivo fonte editável do diagrama (.drawio) e o script de criação do banco de dados estão disponíveis para consulta e versionamento no repositório abaixo:

• Repositório GitHub: https://github.com/Banco-de-Dados-2026

3. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O modelo lógico foi estruturado para suportar as operações transacionais dos módulos Acadêmico, Financeiro e de Recursos Humanos. A modelagem utiliza a notação "Pé de Galinha" para representar a cardinalidade entre as entidades, garantindo a integridade referencial através de Chaves Primárias (PK) e Estrangeiras (FK).

https://dbdiagram.io/d/69d92dbe0f7c9ef2c0cb40be



4. Regras de Negócio (RN)

O sistema é regido pelas seguintes normas para garantir a consistência e evitando a redundância dos dados:

• RN01 (Acadêmico): A nota_final registrada deve ser obrigatoriamente um valor decimal entre 0 e 10.

• RN02 (Geral): Não é permitido o cadastro de CPFs duplicados nas tabelas de alunos e funcionários.

• RN03 (Financeiro): Todo registro de pagamento deve conter a data_criacao gerada automaticamente para fins de auditoria.

• RN04 (Integração Acadêmico/RH): Um professor só pode ser alocado em uma grade se possuir um vínculo de especialidade registrado.

• RN05 (Integração Acadêmico/Financeiro): Novas matrículas ou ativações de status estão condicionadas à inexistência de débitos na tabela de inadimplência.

5. Dicionário de Dados

4.1 Módulo Acadêmico

tb_academico_alunos				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_alunos	INT	PK	Identificador único do aluno	
nome_aluno	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome completo do aluno	
cpf	CHAR(11)	UNIQUE, NOT NULL	Documento de identificação do aluno	
data_nasc	DATE	NOT NULL	Data de nascimento do aluno	
status_aluno	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (status_aluno IN ('Ativo', 'Inativo', 'Trancado', 'Formado'))	Situação acadêmica atual do aluno	Uso analítico para prever evasão

tb_academico_cursos				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_curso	INT	PK	Identificador único do curso	
nome_curso	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome descritivo do curso	

carga_horaria	INT	NOT NULL	Carga horária total do curso em horas	

tb_academico_disciplinas				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_disciplina	INT	PK	Identificador único da disciplina	
nome_disciplina	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome da disciplina	
carga_horaria	INT	NOT NULL	Carga horária específica da disciplina	
fk_curso	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira ligando ao curso	

tb_academico_matricula				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_matricula	INT	PK	Identificador único da matrícula	
fk_aluno	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira ligando ao aluno	
fk_disciplina	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira ligando à disciplina	

tb_academico_notas				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_nota	INT	PK	Identificador único do registro de nota	
fk_matricula	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira ligando à matrícula	
nota_final	DECIMAL(4,2)	NOT NULL, CHECK (nota_final BETWEEN 0 AND 10)	Nota final alcançada pelo aluno	Previsão de desempenho acadêmico (IA)

tb_academico_faltas				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_faltas	INT	PK	Identificador único do registro de falta	
fk_matricula	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira ligando à matrícula	
fk_disciplina	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira da disciplina referente à falta	
data_falta	DATE	NOT NULL	Data em que a falta ocorreu	Uso analítico para previsão de evasão

justificada	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica se a falta teve atestado/justificativa	

tb_academico_turmas				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_turmas	INT	PK	Identificador único da turma	
fk_curso	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira ligando ao curso	
ano_semestre	VARCHAR(10)	NOT NULL	Período letivo da turma (Ex: 2026.1)	
turno	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (turno IN ('Matutino', 'Vespertino', 'Noturno', 'Integral'))	Turno em que as aulas da turma ocorrem	

tb_academico_grade				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_grade_horaria	INT	PK	Identificador único da aula na grade	
fk_turma	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira ligando à turma	
fk_disciplina	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira ligando à disciplina	
fk_professor	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira ligando ao professor alocado	
dia_semana	VARCHAR(15)	NOT NULL	Dia da semana da aula (Ex: Segunda-feira)	
horario_inicio	TIME	NOT NULL	Horário em que a aula começa	

4.2 Módulo Financeiro

tb_financeiro_contratos				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_contrato	INT	PK	Identificador único do contrato educacional	
fk_aluno	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira ligando ao aluno	
data_contrato	DATE	NOT NULL	Data de assinatura do contrato	
valor_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor total firmado em contrato	

tb_financeiro_mensalidade				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_mensalidade	INT	PK	Identificador único da mensalidade (parcela)	
fk_contrato	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira ligando ao contrato	
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor a ser pago na parcela	

data_vencimento	DATE	NOT NULL	Data limite para pagamento sem juros	Previsão de Inadimplência

tb_financeiro_pagamentos				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_pagamentos	INT	PK	Identificador único do recibo de pagamento	
fk_mensalidade	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira ligando à mensalidade	
data_pagamento	DATE	NOT NULL	Data real em que o pagamento foi efetuado	Previsão de fluxo de caixa
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor pago (pode incluir juros ou descontos)	
data_criacao	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Data de registro no sistema (Auditoria)	Conforme exigido no roteiro

tb_financeiro_contas_receber				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_contas_receber	INT	PK	Identificador único da cobrança avulsa	
fk_aluno	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira ligando ao aluno gerador da taxa	
data_pagamento	DATE	NULL	Data de pagamento da taxa (NULL se pendente)	
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor da taxa cobrada (Ex: diploma, uniforme)	

tb_financeiro_contas_pagar				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_contas_pagar	INT	PK	Identificador único da despesa institucional	
fk_funcionario	INT	FK, NULL	Chave estrangeira do RH (preenchido se for salário)	Integração Módulo RH
descricao_despesa	TEXT	NOT NULL	Descritivo da despesa (Ex: Conta de Luz, Salário)	
valor_despesa	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor a ser pago	
data_vencimento	DATE	NOT NULL	Data de vencimento da obrigação	
status_pagamento	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (status_pagamento IN ('Pendente', 'Pago', 'Atrasado'))	Status atual da conta	

tb_inadimplencia				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_inadimplencia	INT	PK	Identificador único do registro de dívida	
fk_mensalidade	INT	FK, UNIQUE, NOT NULL	Chave estrangeira da mensalidade não paga	
dias_atraso	INT	NOT NULL	Quantidade de dias corridos após o vencimento	Modelo de IA de cobrança
valor_multa	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor da multa/juros aplicados pelo atraso	

4.3 Módulo de Recursos Humanos (RH)

tb_rh_funcionarios				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_funcionarios	INT	PK	Identificador único do funcionário	
nome_funcionario	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome completo do funcionário	
cpf	CHAR(11)	UNIQUE, NOT NULL	Documento do funcionário	
data_contratacao	DATE	NOT NULL	Data em que o funcionário iniciou na empresa	
cargo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Cargo ocupado (Ex: Professor, Secretária)	

tb_rh_professores				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_professores	INT	PK	Identificador do professor	
fk_funcionario	INT	FK, UNIQUE, NOT NULL	Chave estrangeira ligando aos dados do funcionário	
especialidade	VARCHAR(100)	NOT NULL	Área de atuação principal do professor	
titulacao	VARCHAR(50)	NOT NULL	Maior grau acadêmico (Ex: Doutor, Mestre)	

tb_rh_carga_horaria_docente				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_carga_horaria_docente	INT	PK	Identificador único do fechamento de horas	
fk_professor	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira ligando ao professor	
mes_referencia	VARCHAR(7)	NOT NULL	Mês e ano de referência (Ex: 03-2026)	
total_horas	INT	NOT NULL	Total de horas trabalhadas no mês	

tb_rh_vinculo_professor_disciplina				
Campo	Tipo	Restrição	Descrição	Observação
pk_vinculo	INT	PK	Identificador único da alocação (Entidade Associativa)	
fk_professor	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira do professor	
fk_disciplina	INT	FK, NOT NULL	Chave estrangeira da disciplina a qual ele foi alocado	

5. Script SQL (DDL)

```
CREATE DATABASE sistema_escolar;
USE sistema_escolar;

-- ==========================================
-- 1. TABELAS BASE (SEM CHAVES ESTRANGEIRAS)
-- ==========================================

CREATE TABLE tb_academico_cursos (
   pk_curso INT PRIMARY KEY,
   nome_curso VARCHAR(100) NOT NULL,
   carga_horaria INT NOT NULL
);

CREATE TABLE tb_academico_alunos (
   pk_alunos INT PRIMARY KEY,
   nome_aluno VARCHAR(120) NOT NULL,
   cpf CHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
   data_nasc DATE NOT NULL,
   status_aluno VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status_aluno IN ('Ativo', 'Inativo',
'Trancado', 'Formado'))
);
```

```
CREATE TABLE tb_rh_funcionarios (
   pk_funcionarios INT PRIMARY KEY,
   nome_funcionario VARCHAR(120) NOT NULL,
   cpf CHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
   data_contratacao DATE NOT NULL,
   cargo VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- ==========================================
-- 2. MÓDULO ACADÊMICO
-- ==========================================

CREATE TABLE tb_academico_disciplinas (
   pk_disciplina INT PRIMARY KEY,
   nome_disciplina VARCHAR(100) NOT NULL,
   carga_horaria INT NOT NULL,
   fk_curso INT NOT NULL,
   CONSTRAINT fk_disc_curso FOREIGN KEY (fk_curso) REFERENCES
tb_academico_cursos(pk_curso)
);

CREATE TABLE tb_academico_turmas (
   pk_turmas INT PRIMARY KEY,
   fk_curso INT NOT NULL,
   ano_semestre VARCHAR(10) NOT NULL,
   turno VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (turno IN ('Matutino', 'Vespertino', 'Noturno',
'Integral')),
   CONSTRAINT fk_turma_curso FOREIGN KEY (fk_curso) REFERENCES
tb_academico_cursos(pk_curso)
);

CREATE TABLE tb_academico_matricula (
   pk_matricula INT PRIMARY KEY,
   fk_aluno INT NOT NULL,
   fk_disciplina INT NOT NULL,
   CONSTRAINT fk_mat_aluno FOREIGN KEY (fk_aluno) REFERENCES
tb_academico_alunos(pk_alunos),
   CONSTRAINT fk_mat_disc FOREIGN KEY (fk_disciplina) REFERENCES
tb_academico_disciplinas(pk_disciplina)
);

CREATE TABLE tb_academico_notas (
   pk_nota INT PRIMARY KEY,
   fk_matricula INT NOT NULL,
   nota_final DECIMAL(4,2) NOT NULL CHECK (nota_final BETWEEN 0 AND 10),
   CONSTRAINT fk_nota_mat FOREIGN KEY (fk_matricula) REFERENCES
tb_academico_matricula(pk_matricula)
```

```
);

CREATE TABLE tb_academico_faltas (
   pk_faltas INT PRIMARY KEY,
   fk_matricula INT NOT NULL,
   fk_disciplina INT NOT NULL,
   data_falta DATE NOT NULL,
   justificada BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
   CONSTRAINT fk_falta_mat FOREIGN KEY (fk_matricula) REFERENCES
tb_academico_matricula(pk_matricula),
   CONSTRAINT fk_falta_disc FOREIGN KEY (fk_disciplina) REFERENCES
tb_academico_disciplinas(pk_disciplina)
);

-- ==========================================
-- 3. MÓDULO RH E PROFESSORES
-- ==========================================

CREATE TABLE tb_rh_professores (
   pk_professores INT PRIMARY KEY,
   fk_funcionario INT UNIQUE NOT NULL,
   especialidade VARCHAR(100) NOT NULL,
   titulacao VARCHAR(50) NOT NULL,
   CONSTRAINT fk_prof_func FOREIGN KEY (fk_funcionario) REFERENCES
tb_rh_funcionarios(pk_funcionarios)
);

CREATE TABLE tb_rh_vinculo_professor_disciplina (
   pk_vinculo INT PRIMARY KEY,
   fk_professor INT NOT NULL,
   fk_disciplina INT NOT NULL,
   CONSTRAINT fk_vinc_prof FOREIGN KEY (fk_professor) REFERENCES
tb_rh_professores(pk_professores),
   CONSTRAINT fk_vinc_disc FOREIGN KEY (fk_disciplina) REFERENCES
tb_academico_disciplinas(pk_disciplina)
);

CREATE TABLE tb_rh_carga_horaria_docente (
   pk_carga_horaria_docente INT PRIMARY KEY,
   fk_professor INT NOT NULL,
   mes_referencia VARCHAR(7) NOT NULL, -- Formato MM-AAAA
   total_horas INT NOT NULL,
   CONSTRAINT fk_ch_prof FOREIGN KEY (fk_professor) REFERENCES
tb_rh_professores(pk_professores)
);

CREATE TABLE tb_academico_grade (
   pk_grade_horaria INT PRIMARY KEY,
```

```
    fk_turma INT NOT NULL,
    fk_disciplina INT NOT NULL,
    fk_professor INT NOT NULL,
    dia_semana VARCHAR(15) NOT NULL,
    horario_inicio TIME NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_grade_turma FOREIGN KEY (fk_turma) REFERENCES
tb_academico_turmas(pk_turmas),
    CONSTRAINT fk_grade_disc FOREIGN KEY (fk_disciplina) REFERENCES
tb_academico_disciplinas(pk_disciplina),
    CONSTRAINT fk_grade_prof FOREIGN KEY (fk_professor) REFERENCES
tb_rh_professores(pk_professores)
);

-- ==========================================
-- 4. MÓDULO FINANCEIRO
-- ==========================================

CREATE TABLE tb_financeiro_contratos (
    pk_contrato INT PRIMARY KEY,
    fk_aluno INT NOT NULL,
    data_contrato DATE NOT NULL,
    valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_cont_aluno FOREIGN KEY (fk_aluno) REFERENCES
tb_academico_alunos(pk_alunos)
);

CREATE TABLE tb_financeiro_mensalidade (
    pk_mensalidade INT PRIMARY KEY,
    fk_contrato INT NOT NULL,
    valor DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    data_vencimento DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_mens_cont FOREIGN KEY (fk_contrato) REFERENCES
tb_financeiro_contratos(pk_contrato)
);

CREATE TABLE tb_financeiro_pagamentos (
    pk_pagamentos INT PRIMARY KEY,
    fk_mensalidade INT NOT NULL,
    data_pagamento DATE NULL,
    valor_pago DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    data_criacao DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),
    CONSTRAINT fk_pag_mens FOREIGN KEY (fk_mensalidade) REFERENCES
tb_financeiro_mensalidade(pk_mensalidade)
);

CREATE TABLE tb_inadimplencia (
    pk_inadimplencia INT PRIMARY KEY,
    fk_mensalidade INT UNIQUE NOT NULL,
```

```
    dias_atraso INT NOT NULL,
    valor_multa DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_inad_mens FOREIGN KEY (fk_mensalidade) REFERENCES
tb_financeiro_mensalidade(pk_mensalidade)
);

CREATE TABLE tb_financeiro_contas_receber (
    pk_contas_receber INT PRIMARY KEY,
    fk_aluno INT NOT NULL,
    data_pagamento DATE NULL,
    valor_pago DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_cr_aluno FOREIGN KEY (fk_aluno) REFERENCES
tb_academico_alunos(pk_alunos)
);

CREATE TABLE tb_financeiro_contas_pagar (
    pk_contas_pagar INT PRIMARY KEY,
    fk_funcionario INT NULL, -- NULL se não for salário
    descricao_despesa TEXT NOT NULL,
    valor_despesa DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    data_vencimento DATE NOT NULL,
    status_pagamento VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status_pagamento IN ('Pendente',
'Pago', 'Atrasado')),
    CONSTRAINT fk_cp_func FOREIGN KEY (fk_funcionario) REFERENCES
tb_rh_funcionarios(pk_funcionarios)
);
```